

一次函数概念辨析

▷ 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(2, 5)$ 和点 $(-1, -1)$ ，求 k 和 b 的值。



▷ 一次函数有两个未知系数 k 和 b ，两个独立条件可以确定它们。将点的坐标代入，得到关于 k, b 的二元一次方程组。

代入列方程

将 $(2, 5)$ 代入： $5 = 2k + b$ 。将 $(-1, -1)$ 代入： $-1 = -k + b$ 。

解方程组

两式相减： $6 = 3k$ ，所以 $k = 2$ 。代回： $5 = 4 + b$ ，所以 $b = 1$ 。

待定系数法的核心是：用已知条件确定未知系数。

写出答案

$k = 2, b = 1$ ，即 $y = 2x + 1$ 。

— 检验： $(2, 2 \times 2 + 1) = (2, 5)$

— 检验： $(-1, 2 \times (-1) + 1) = (-1, -1)$

代入时符号出错

将 $(-1, -1)$ 代入 $y = kx + b$ 时，容易写成 $-1 = k + b$ （漏掉负号）。正确应为 $-1 = -k + b$ 。

忘记检验

求出 k, b 后应代回原点检验，避免计算错误。

▷ 提示 1：如果有三个点都满足 $y = 2x + 1$ ，还需要全部代入吗？

▷ 提示 1: 如果只给你一个点, 能唯一确定 k 和 b 吗?

▷ 待定系数法 = 代入已知点 $\rightarrow$ 列方程组 $\rightarrow$ 解出系数 $\rightarrow$ 写出解析式。

▷ 教学目标：让学生理解待定系数法的基本思路，能独立完成两点求解析式。

训练目标：待定系数法两点求解析式

预期卡点：方程组求解出错，负号代入出错